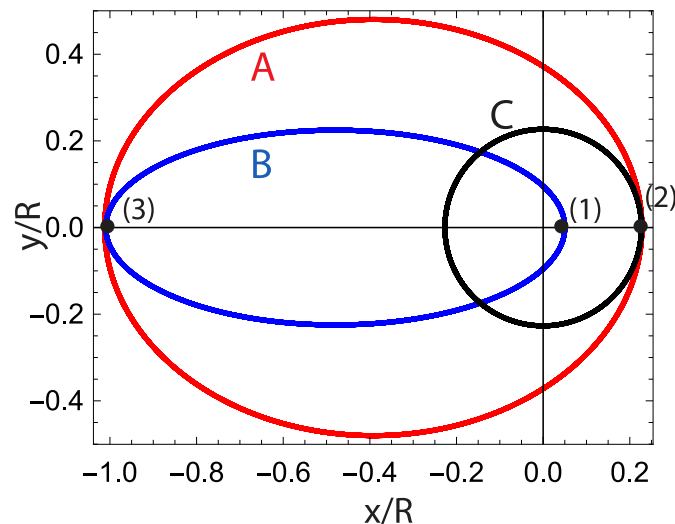


Serie 09

Aufgabe 1: Planetenbahnen

Lernziel: Aufgabe zu den Kepler'schen Gesetzen.

Untenstehende Abbildung zeigt drei mögliche Bahnen A , B und C eines Planeten, der sich im Gravitationsfeld eines Sterns im Ursprung des Koordinatensystems befindet. Seien E_{ges}^i die Gesamtenergie, E_{kin}^i die kinetische Energie, T^i die Umlaufzeit, und v^i die Bahngeschwindigkeit des Planeten auf Bahn $i \in A, B, C$. Die Ziffern (1) bis (3) zeigen charakteristische Punkte der Bahnkurven an. Geben Sie zu jeder Teilaufgabe die richtige Antwort inklusive einer kurzen Begründung an.



a) Für die Umlaufzeiten T gilt folgender Zusammenhang:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • $T^A > T^B > T^C$ | • $T^A > T^C > T^B$ |
| • $T^B > T^C > T^A$ | • $T^C > T^A > T^B$ |

b) Der Drehimpuls des Planeten auf Bahnkurve B ist im Punkt (1)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • kleiner als im Punkt (3). | • gleich gross wie im Punkt (3). |
| • grösser als im Punkt (3). | • keine Aussage möglich. |

c) Vergleichen Sie die Gesamtenergie E_{ges} auf Bahn A mit derjenigen auf Bahn C .

- | | |
|---|---|
| • $E_{\text{ges}}^A = E_{\text{ges}}^C$ | • $E_{\text{ges}}^A > E_{\text{ges}}^C$ |
| • $E_{\text{ges}}^A < E_{\text{ges}}^C$ | • keine Aussage möglich. |

d) Die kinetische Energie E_{kin} des Planeten auf Bahnkurve B ist im Punkt (1)

- gleich gross wie im Punkt (3).
- maximal.
- minimal.
- keine Aussage möglich.

e) Für die kinetische Energie E_{kin} des Planeten auf Bahnkurve A gilt im Vergleich zu Bahnkurve C im Punkt (2):

- $E_{\text{kin}}^A \simeq 0.7E_{\text{kin}}^C$
- $E_{\text{kin}}^A \simeq 1.7E_{\text{kin}}^C$
- $E_{\text{kin}}^A \simeq E_{\text{kin}}^C$
- $E_{\text{kin}}^A \simeq 4.7E_{\text{kin}}^C$

f) Vergleichen Sie die Bahngeschwindigkeit des Planeten auf Bahnkurve B im Punkt (1) v_1^B und Punkt (3) v_3^B :

- $v_1^B \simeq 0.1v_3^B$
- $v_1^B \simeq 2v_3^B$
- $v_1^B \simeq v_3^B$
- $v_1^B \simeq 20v_3^B$

Aufgabe 2: Geostationärer Satellit

Lernziel: Erfassen von Bewegungen in einem Gravitationsfeld.

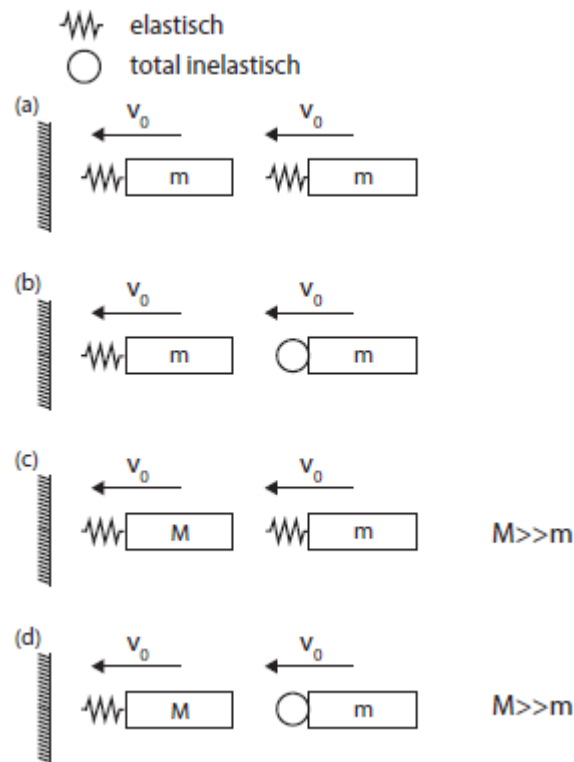
Ein geostationärer Satellit bewegt sich in einer bestimmten Flughöhe um den Erdmittelpunkt und folgt dabei der Erdrotation, dadurch befindet er sich immer über demselben Punkt auf der Erdoberfläche. Für die folgenden Aufgaben nehmen wir ein radialsymmetrisches Gravitationsfeld der Erde und eine kreisförmige Umlaufbahn des Satelliten an.

- a) Wie gross ist die Entfernung eines geostationären Satelliten vom Erdmittelpunkt?
- b) Welche Energie wird beim Start benötigt, um den Satelliten in die geostationäre Umlaufbahn zu bringen?
- c) Wie genau muss sein Abstand r vom Erdmittelpunkt eingehalten werden, damit sich seine Lage relativ zu einem Punkt P auf der Erdoberfläche um weniger als 0.1 km/Tag ändert?

Aufgabe 3: Stossende Massen (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Elastische und inelastische Teilchenstösse.

Zwei Massen gleiten reibungsfrei auf einer linearen Luftkissenbahn mit gleicher Geschwindigkeit v_0 . Die linke Masse stösst zuerst mit der Wand und kurz darauf mit der rechten Masse (siehe Abb). Eine Feder symbolisiert jeweils einen elastischen Stossprozess und ein Kreis einen total inelastischen Stossprozess, nach dem beide Massen aneinander 'haften'. Bestimmen Sie für die in (a)-(d) gezeigten Stossprozesse jeweils die näherungsweise Geschwindigkeit, mit der sich die rechte Masse nach den Stössen nach rechts bewegt. Bei den Stossprozessen in (a) und (b) sind die beiden Massen gleich. Für die Stossprozesse in (c) und (d) ist die rechte Masse sehr klein im Vergleich zur linken.

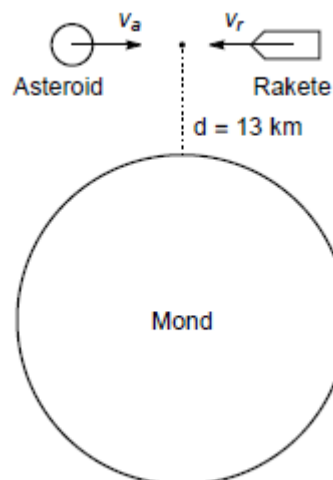


Aufgabe 4: Asteroideneinfang

Lernziel: Bewegung im Gravitationspotential beschreiben und Teilchenstöße.

Ein mehrere Meter grosser Asteroid der Masse $m_a = 10^6$ kg mit hohem Platinanteil soll zur Rohstoffgewinnung in eine stabile, kreisförmige Umlaufbahn um den Mond gebracht werden (siehe Abbildung). Der Asteroid passiert zu einem bekannten Zeitpunkt t_a den Mond ($R_m = 1737$ km, $M_m = 7.5 \times 10^{22}$ kg) mit einer relativen Geschwindigkeit von $v_a = 3$ km/s parallel zur Mondoberfläche und erreicht dabei einen minimalen Abstand $d = 13$ km zur Mondoberfläche.

Hinweis: Der Einfluss der Erde soll vernachlässigt werden und das Gravitationspotential des Mondes sei so definiert, dass es für $r \rightarrow \infty$ verschwindet.



- a) Zeigen Sie, dass die kinetische Energie des Asteroiden ausreicht, um das Gravitationspotential des Mondes zu verlassen.
- b) Berechnen Sie die tangentielle Komponente der Geschwindigkeit v_{orbit} , die nötig wäre, damit der Asteroid eine Kreisbahn mit Höhe $d = 13$ km über der Mondoberfläche durchläuft.
- c) Die Geschwindigkeit des Asteroiden v_a soll nun durch den Einschlag einer Rakete ($m_r = 10^5$ kg) auf dem Asteroiden auf die Geschwindigkeit v_{orbit} verringert werden, so dass sich dieser zusammen mit den Überresten der Rakete auf der in b) berechneten Kreisbahn bewegt. Asteroid und Rakete sollen nach der Kollision als ein Objekt betrachtet werden. Die Geschwindigkeit der Rakete sei der des Asteroiden genau entgegengerichtet und die Kollision finde zu dem Zeitpunkt t_a statt, zu dem der Asteroid den minimalen Abstand zum Mond ($d = 13$ km) hat. Berechnen Sie die Geschwindigkeit v_r , welche die Rakete vor der Kollision besitzen muss.
- d) i. Was passiert wenn die Rakete schneller ist und damit sowohl die kinetische Energie als auch der Drehimpuls des Systems Asteroid-Rakete kleiner sind als in Aufgabe c)?
- ii. Wie gross darf die Geschwindigkeit v_r maximal sein, damit die der Asteroid nicht auf den Mond stürzt?
- iii. Was ist die minimale Geschwindigkeit v_r , welche noch zu einer stabilen Bahn führt?